

L'Inde est-elle sérieusement sous-estimée en Chine ?

Zhihu

À en juger par les articles publiés, les spécialistes chinois de l'Inde et la communauté des instituts de réflexion et de la stratégie n'ont pas beaucoup sous-estimé l'Inde. Mais l'évaluation de l'Inde sur les médias personnels chinois, Zhihu, WeChat, Douyin et autres plateformes est certainement une sous-estimation.

Par exemple, une recherche rapide sur Zhihu donne des publications « de vulgarisation » qui expliquent solennellement que l'Inde n'a pas de capacité de production d'engrais :

幻想成为联合国五常的印度，连化肥都造不出来



远方青木

公众号：远方青木 (ID: YFqingmu)

+ 关注

147 人赞同了该文章 >

联合国五常是世界上最强大的五个国家，而自认为是区域强国的印度经常提议让自己加入五常。

敢提议自己当联合国五常，印度实力即便不顶尖也不会太差吧。

但实际上，印度是一个连化肥都造不出来的国家。

印度是世界第一化肥进口大国，每年从全世界进口大量化肥，其中从中国进口的化肥数量就高达每年360万吨。

前几个月，印度还出现因化肥短缺导致农民抢购的新闻。

知乎 @最最遥远的路

Mais une autre recherche rapide révèle que l'Inde non seulement a une capacité de production d'engrais — c'est un grand producteur d'engrais, avec une production annuelle de plusieurs dizaines de millions de tonnes.

印度政府现在正计划对纳米磷酸二铵进行类似的推动，这样磷肥的消耗会减少，也不会影响作物产量。

印度当地所有肥料的产量增加了1.6%，达到3916.2万吨。其中，包括2320.2万吨的尿素、315万吨的磷酸二铵、819.4万吨的复合肥、405.7万吨的普钙和55.9万吨的硫酸铵。

据报道，在拉比季节的关键时期，印度各类化肥销售额均有增加，销量增长了21%。

Source : les importations d'engrais de l'Inde ont chuté de 18 % en 2025-2026

Bien sûr, on continuera à objecter : l'Inde ne peut même pas fabriquer de balles, alors comment pourrait-elle avoir la capacité de fabriquer des équipements de production d'engrais ? Ses équipements sont tous achetés !

Mais si vous savez chercher correctement, vous trouverez en réalité des rapports pertinents. L'Inde a bien la capacité de produire des équipements d'usine d'engrais. La société indienne de premier plan Larsen & Toubro, par exemple, peut fabriquer toutes sortes d'équipements d'usine, y compris les équipements d'usine d'engrais. La technologie d'origine ne vient pas du pays, mais l'Inde a maîtrisé la technologie de fabrication et suit la voie introduction–digestion–amélioration.

Référence : Fertiliser | Process Plant | Products Services | L&T Heavy Engineering

De plus, Larsen & Toubro coopère avec la firme japonaise Itochu pour développer un projet avancé d'ammoniac vert — produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, puis synthétiser de l'ammoniac à partir d'hydrogène et d'azote — une technologie verte et respectueuse de l'environnement pour l'industrie des engrais.

Si l'Inde de vos yeux est au niveau du gouvernement nationaliste d'avant la libération, alors je suis désolé de dire que les engrais ne sont que la pointe de l'iceberg. Vous pouvez écrire des réponses Zhihu vous moquant de l'Inde comme bon vous semble, mais la réalité est la réalité ; elle ne se conformera pas activement à vos souhaits.

Examinons ensemble le niveau industriel réel de l'Inde.

D'abord, les données de l'industrie de base de l'Inde :

Catégorie	Inde (2024)	Chine (2000)	Chine (2004)	Chine (2010)
Acier	149,6 Mt	128,5 Mt	282,9 Mt	595,6 Mt

Production d'électricité	1 824 TWh	1 370 TWh	2 187 TWh	4 230 TWh
Capacité de raffinage	257 Mt	210 Mt	340 Mt	617 Mt
Production de ciment	450 Mt	597 Mt	970 Mt	1 868 Mt
Production d'engrais	50,33 Mt	29,554 Mt	51 Mt	66,198 Mt
Production de voitures particulières	4,27 M	2,0691 M	5,0705 M	13,8971 M
Longueur d'autoroutes	6 059 km (11 127 km en construction)	16 300 km	34 000 km	65 000 km
Production de charbon	1,047 Md t	1,3 Md t	1,956 Md t	3,24 Md t
Production d'aluminium	4,15 Mt	2,8 Mt	6,56 Mt	15,65 Mt

Le reste des données, vous pouvez les chercher vous-même ; c'est à peu près pareil. Ces chiffres montrent que le niveau de développement industriel de l'Inde en 2024 correspond à peu près au niveau de la Chine entre 2000 et 2004.

Bien sûr, certains diront encore que l'Inde n'a pas la capacité de fabriquer ses propres équipements ; c'est tout achat, achat, achat. Premièrement, l'industrialisation de tout pays en retard de développement commence par l'achat — la Chine comprise. Deuxièmement, outre l'achat, l'Inde développe aussi une capacité de fabrication de base ; c'est juste que les médias chinois en rapportent peu.

Prenons encore Larsen & Toubro : outre les équipements d'usine d'engrais, elle produit aussi des équipements de raffinage du pétrole, des équipements de production d'électricité, etc.

Ci-dessous, des équipements pétrochimiques exportés vers la Thaïlande :

Des équipements de centrale électrique :

Elle exporte même des équipements vers la Chine :

Ci-dessous, des équipements exportés vers l'usine BASF à Guangdong :

Celui-ci a probablement été importé par une autre entreprise chinoise :

Les Chinois objectent souvent : l'industrialisation a besoin d'électricité. La Chine n'exporte plus de centrales au charbon, alors comment l'Inde produira-t-elle de l'électricité ? Donc l'Inde ne peut pas s'industrialiser.

En fait, l'Inde possède la capacité de fabriquer des équipements de centrales au charbon.

BHEL, l'entreprise indienne, a mis en service un groupe supercritique en 2021 :

Source : <https://www.electricalindia.in/bhel-commissions-an-800-mw-supercritical-thermal-power-plant/>

La Chine a mis en service un groupe de la même classe en 2004. L'Inde accuse un retard d'environ 20 ans sur la Chine.

Ensuite, quelqu'un dira : l'Inde peut produire de l'électricité, mais elle ne peut pas fabriquer d'équipements de transport ; elle n'a pas de technologie UHT (très haute tension). En fait, l'Inde l'a aussi.

Encore la même entreprise, BHEL, a fabriqué des équipements UHT CA de 1 200 kV.

Outre le transport CA à très haute tension, cette entreprise indienne coopère avec une firme japonaise sur le transport CC UHT — CC UHT 800 kV, long de 1 200 kilomètres.

L'électricité réglée, quelqu'un dira que l'Inde manque d'acier ; si la Chine ne lui exporte pas d'équipements de fabrication d'acier, elle est finie.

Bien que les entreprises indiennes soient relativement en retard dans ce domaine, elles peuvent quand même fabriquer certains équipements. Par exemple, Simplex Engineering & Foundry Works peut fabriquer des équipements de haut fourneau. La technologie a peut-être été apprise de la Chine et d'autres pays étrangers à l'origine, mais pouvoir fabriquer des équipements relativement modernes montre qu'une certaine base existe.

Ensuite, le train à grande vitesse. Aux yeux des Chinois, le TGV est absolument de la haute technologie ; les Indiens ne peuvent certainement pas le maîtriser. Sans parler du TGV — même les trains semi-rapides, même les trains ordinaires, les Indiens ne peuvent pas s'en sortir. Quelle est la réalité ?

L'Inde a produit son premier train quasi-rapide en 2019.

Et elle développe un train à 250 km/h.

Le premier train de 180 km/h entièrement développé en Chine a été produit en 1994 ; le premier train de 250 km/h autodéveloppé a été achevé en 2002. Plus tard, la Chine a commencé à importer la technologie étrangère avancée et a réalisé un grand bond dans le TGV. La Chine a globalement 20-30 ans d'avance sur l'Inde, mais l'Inde a aussi une certaine base et peut répliquer la voie chinoise du TGV par introduction—absorption—innovation.

Et enfin, l'Inde travaille même sur des tunneliers — les TBM utilisés pour la construction de métros et de tunnels. La Chine a produit un TBM de 6 mètres de diamètre en 2008. L'Inde prévoit actuellement de fabriquer d'abord un TBM de 6,5 mètres de diamètre ; on ne sait pas quand il sera achevé.

La célèbre entreprise BEML, qui possède une certaine force de fabrication d'équipements, travaille actuellement sur ce projet.

Les détails du projet se trouvent à : https://www.bemlindia.in/wp-content/plugins/tenders/WCP/DATA/uploads/CTPAM_EoI_TBM_Design%20Consultancy_2025.pdf

L'environnement international de l'Inde est actuellement très bon ; et puisque l'Europe est durement frappée par les TBM chinois, qui sait — elle pourrait, avant de mourir, vendre à l'Inde une technologie de TBM de gamme moyenne et basse, accélérant le développement de l'Inde.

Enfin, dans le domaine des communications, les entreprises indiennes ont montré une ambition égale.

Jio a développé sa propre solution 5G. Bien sûr, elle contient certainement beaucoup de technologie étrangère, mais commencer par l'assemblage et substituer progressivement les pièces nationales est lui-même la voie des pays en retard de développement. Jio utilise non seulement sa propre technologie 5G au pays, mais prévoit de la promouvoir en Afrique.

Le degré d'autodéveloppement réel de Jio n'est pas clair. L'Inde a aussi une entreprise appelée Tejas Networks, qui peut fabriquer des équipements RAN 4G, LTE et divers autres. Ses équipements 5G n'ont probablement que commencé et ne sont probablement pas très bons. Cependant, comme je suis moi-même dans l'industrie des communications, le fait que l'Inde puisse fabriquer de véritables équipements 4G est un peu inattendu.

<https://www.tejasnetworks.com/technologies/4g-lte/>

<https://www.tejasnetworks.com/products/tejas-4g-radio-access-network/>

L'Inde développe aussi son propre réseau central 5G ; le projet est entre les mains d'une jeune pousse, et le résultat sera connu d'ici un an ou deux.

Quant à la chaîne industrielle des puces de l'Inde, beaucoup la suivent, mais comme elle est en grande partie financée par des étrangers ou en coentreprise et qu'il n'y a pas beaucoup de technologie indigène, je n'en discuterai pas ici.

À travers cette introduction au niveau industriel de base de l'Inde et à sa fabrication d'équipements de haute technologie, on peut entrevoir le niveau global de développement de l'Inde. L'Inde a de grandes disparités de richesse et un développement inégal, mais sa base industrielle se consolide régulièrement et elle gravit régulièrement l'échelle de la technologie avancée. L'écart global avec la Chine est de quelque 20 à 25 ans ; « 20 ans de retard » est une approximation juste.

Considérer l'Inde comme un pays sans espoir et nier complètement ses réalisations industrielles et technologiques n'est pas une approche objective — ce n'est essentiellement pas différent de la façon

dont les médias européens et américains imaginaient autrefois la Chine comme un pays délabré sans gratte-ciel.

J'espère que cet article vous offrira une perspective différente et vous inspirera à explorer le monde réel par vous-même.

Cet article a été publié à l'origine sur Zhihu (en chinois) : <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324> Auteur : 最最遥远的路 · Profil Zhihu : <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324>；作者：最最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>